UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	MUHAMMAD AIDIL BASRI	**NIM**	2555201004
Kelas		**Tanggal**	
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?

Python membaca nilai atribut _jumlah dari objek yang ditunjuk oleh self, kemudian menambahkan 1 dan menyimpan hasilnya kembali ke atribut tersebut.

2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?

Karena classmethod bekerja pada tingkat kelas, bukan objek tertentu. cls digunakan untuk mengakses atribut dan method milik kelas.

3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?

Ketika method tidak membutuhkan akses ke atribut objek (self) maupun atribut kelas (cls), tetapi masih berhubungan dengan fungsi kelas tersebut.

4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?

Ruff hanya memeriksa kesalahan tertentu berdasarkan aturan yang tersedia. Tidak semua kesalahan logika program dapat dideteksi secara otomatis, sehingga program tetap perlu diuji.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Belum dapat dipastikan nominalnya. Namun, berdasarkan kode BarisSewa, tarif lama disimpan ketika transaksi dibuat sehingga total nota lama seharusnya tetap sama.
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada galat yang ditunjukkan oleh pengujian penyimpanan tarif. Perubahan tarif alat tidak mengubah tarif yang sudah tersimpan dalam transaksi lama.
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan dapat diketahui ketika nota transaksi lama diperiksa dan ternyata jumlah tagihannya berbeda dari catatan saat penyewaan dilakukan.
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Kode alat, nama alat, jumlah hari penyewaan, dan data transaksi agar riwayat penyewaan tetap sesuai dengan kondisi saat transaksi dibuat.

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	Belum diketahui karena hasil praktik Langkah 6 belum tersedia.
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	Batas maksimal 10 alat dalam satu transaksi. Larangan memasukkan alat yang sama dua kali. Validasi penambahan alat melalui metode tambah_alat().
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self._baris) Baris tersebut mengembalikan salinan berbentuk tuple sehingga pihak luar tidak dapat menambahkan atau menghapus isi daftar internal secara langsung.
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Kesalahan ini berhubungan dengan enkapsulasi, yaitu melindungi data internal objek agar tidak dapat diubah sembarangan dari luar kelas.

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa ikut terhapus karena merupakan bagian dari Sewa. Hubungannya disebut komposisi.
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Objek Penyewa tetap ada karena tidak dimiliki sepenuhnya oleh Sewa. Hubungannya disebut asosiasi.
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	Objek AlatTani tetap ada karena dapat digunakan kembali dalam transaksi lain. Hubungannya merupakan asosiasi, bukan komposisi.

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	aidil izaz
Anggota (nama dan NIM)	muhammad aidil basri ,izaz albatani
Kasus yang dipilih	Sistem Informasi Pengelolaan Penjualan dan Keuangan Kedai
Nama mitra	Kedai Makanan dan Minuman
Alamat mitra	Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau
Narahubung mitra	Pemilik kedai
Jadwal wawancara	Menyesuaikan kesediaan pemilik kedai
Pembagian peran	Ketua kelompok, pewawancara, pencatat informasi, dan perancang sistem
Persetujuan dosen	Menunggu persetujuan dosen

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain
Produk	id_produk, nama_produk, harga	Berhubungan dengan DetailPesanan
Pelanggan	id_pelanggan, nama, nomor_hp	Melakukan pemesanan
Pesanan	id_pesanan, tanggal, total_harga	Memiliki DetailPesanan
Pengeluaran	id_pengeluaran, tanggal, jumlah	Dicatat oleh Pengguna

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Dengan membuat pengujian yang sesuai dengan kebutuhan program, memeriksa hasilnya, dan memastikan data yang disimpan tidak berubah secara tidak sengaja.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Saya masih ingin memahami lebih dalam perbedaan antara komposisi dan asosiasi,
terutama bagaimana menentukan apakah suatu objek harus ikut terhapus ketika objek lain dihapus.

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....